Atelier 3 : Développement et Déploiement d’une API Node.js avec Consommation via React (MySQL Version)

1-Introduction

Dans ce projet, nous avons développé :

- Une API REST en Node.js avec Express
- Une base de données MySQL
- Une application React JS
- Le déploiement complet sur Vercel

2-Création de l’API Node.js

Initialisation du projet :

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   ···                powershell - members-api-sql
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3> cd "members-api-sql"
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql> npm init -y
Wrote to C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql\package.json:

{
  "name": "members-api-sql",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
```

Installation des dépendances

```
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql> npm install expres
s mysql morgan cors body-parser

added 83 packages, and audited 84 packages in 18s

23 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql> 
                Ln 17, Col 36   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   {} JavaScript   Go Live
```

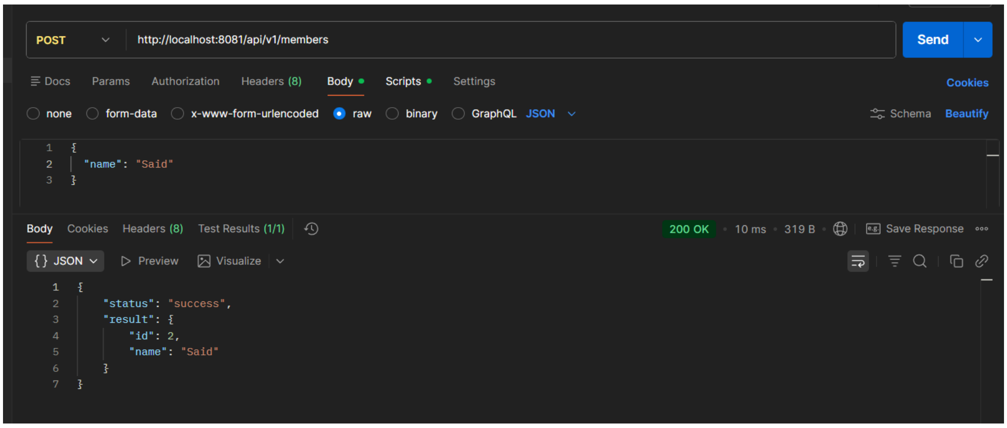
```
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql> npm install mysql2

added 11 packages, and audited 95 packages in 2s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-api-sql> cd ..
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3> cd "members-frontend-sql"
PS C:\Users\Dell PC\Documents\NodeJS_Ateliers\atelier3\members-frontend-sql> npm run dev
```

Un test dans PostMan



3-Création de la base de données

Sur AlwaysData ou MySQL local :

```sql
CREATE TABLE members (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(22),
  PRIMARY KEY (id)
);
```

4-Structure du projet API

```
ATELIER3
  members-api-sql
    api
      index.js
    node_modules
    config.json
    functions.js
    package-lock.json
    package.json
    vercel.json
```

5-Création du fichier functions.js

```javascript
// Success response
const success = (result) => {
  return {
    status: 'success',
    result: result
  }
}

// Error response
const error = (message) => {
  return {
    status: 'error',
    message: message
  }
}

module.exports = { success, error }
```

6-API Express prête pour Vercel

api/index.js

```javascript
const express = require("express")
const cors = require("cors")
const mysql = require("mysql2")
const { success, error } = require("../functions")

const app = express()

/* ================ MIDDLEWARE ================ */

app.use(express.json())

app.use(cors({
  origin: "*",
  methods: ["GET", "POST", "PUT", "DELETE"],
  allowedHeaders: ["Content-Type"]
}))

/* ================ DATABASE POOL ================ */

const db = mysql.createPool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  database: process.env.DB_NAME,
  waitForConnections: true,
  connectionLimit: 10
})

/* ================ ROUTES ================ */

app.get("/api/v1/members", (req, res) => {

  db.query("SELECT * FROM members", (err, result) => {
    if (err) return res.json(error(err.message))
    res.json(success(result))
  })

```

7-Fichier vercel.json

```json
{
  "version": 2,
  "builds": [{ "src": "api/index.js", "use": "@vercel/node" }],
  "routes": [{ "src": "/(.*)", "dest": "api/index.js" }]
}
```

8-Déploiement de l'API sur Vercel

1-Push du projet sur GitHub

2-Aller sur Vercel

3-Import Project

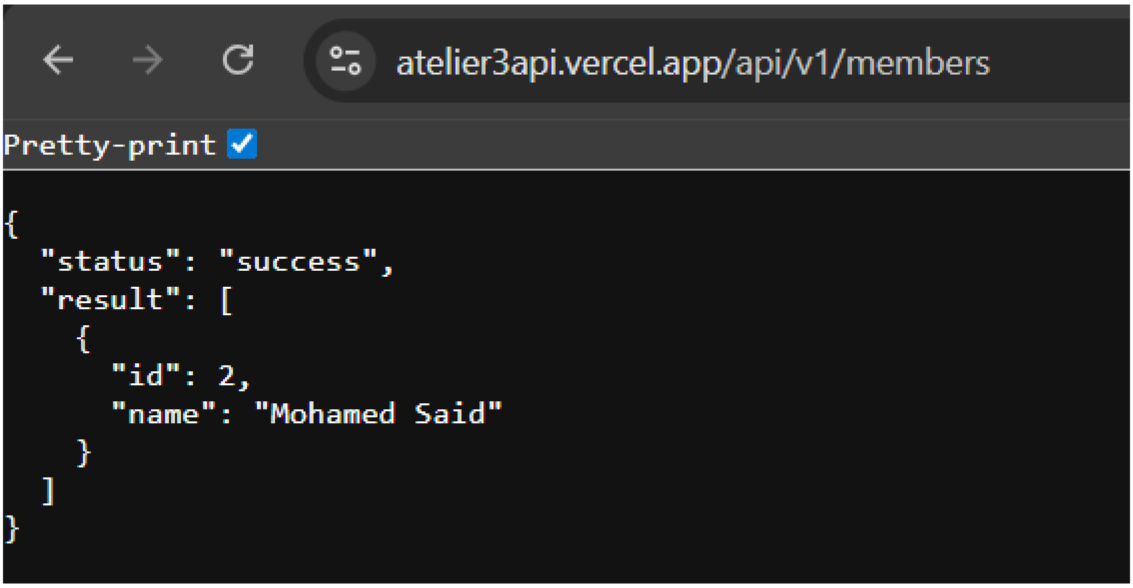
4-Ajouter variables d'environnement :

DB_HOST
DB_USER
DB_PASSWORD
DB_NAME

5-Deploy

URL obtenue :

https://atelier3api.vercel.app/api/v1/members



10-Code React (App.jsx)

```
App.jsx   vercel.json   JS index.js   index.css   main.jsx
members-frontend-sql > src > App.jsx > App > handleSubmit > res
import { useEffect, useState } from "react"
import axios from "axios"
import "./App.css"

const API_URL = "https://atelier3api.vercel.app/api/v1/members"

function App() {
  const [members, setMembers] = useState([])
  const [name, setName] = useState("")
  const [editId, setEditId] = useState(null)
  const [errorMsg, setErrorMsg] = useState("")

  /* ================= FETCH ================= */

  const fetchMembers = async () => {
    try {
      const res = await axios.get(API_URL)
      setMembers(res.data.result || [])
    } catch (err) {
      setErrorMsg("Failed to load members")
    }
  }

  useEffect(() => {
    fetchMembers()
  }, [])

  /* ================= CREATE / UPDATE ================= */

  const handleSubmit = async () => {
    if (!name.trim()) {
      setErrorMsg("Name is required")
      return
    }

    try {
      const res = editId
Ln 37, Col 25   Spaces: 2   UTF-8   LF
```

11-Conclusion

Ce projet nous a permis de :

- Comprendre le fonctionnement d’une API REST
- Manipuler Express et MySQL
- Connecter un frontend React à un backend
- Déployer une application complète en production

Le système permet :

✔ Ajouter un membre
✔ Modifier un membre
✔ Supprimer un membre
✔ Afficher tous les membres

Le projet est entièrement fonctionnel et déployé.